



IDENTITAS
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

Bidang Keahlian	:	Teknologi Informasi
Mata Pelajaran	:	Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Fase	:	E
Nama Penyusun	:	Yekti Utari Winarni
Instansi	:	SMK Negeri 2 Magelang

FASE E

Tahap 1 (Proses Bisnis Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim)

- 1.1. Memahami proses bisnis (perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi) perangkat lunak dan gim serta budaya mutu.
- 1.2. Memahami konsep manajemen proyek.
- 1.3. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.
- 1.4. Memahami proses validasi *User Experience* (UX).
- 2.1. Memahami perkembangan teknologi pada pengembangan perangkat lunak dan gim.
- 2.2. Memahami penerapan Industri 4.0.
- 2.3. Memahami dampak positif dan negatif perkembangan teknologi.
- 2.4. Memahami permasalahan terkait HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).



Tahap 2 (K3LH, Profesi dan Kewirausahaan)

- 4.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH).
- 4.2. Memahami prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan bahaya-bahaya di tempat kerja.
- 4.3. Menerapkan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
- 3.1. Memahami profesi dan kewirausahaan (*job profile* dan *technopreneurship*).
- 3.2. Memahami peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim.
- 3.3. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan.





Tahap 3 (Pemrograman Terstruktur)

- 5.1. Menerapkan peralatan/teknologi dibidang pengembangan perangkat lunak dan gim antara lain : basis data dan *tools* pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi.
- 5.2. Menerapkan pengelolaan aset dan *user interface* (grafis, typography, warna, audio, video, interaksi pengguna).
- 5.3. Menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman (varian dan invarian, alur logika pemrograman, flowchart dan teknik dasar algoritma umum).
- 6.1. Menerapkan pemrograman terstruktur menggunakan data statis dan data dinamis.
- 6.2. Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan.



Tahap 4 (Pemrograman Berorientasi Obyek)

- 7.1. Menerapkan pemrograman berorientasi obyek menggunakan *class*, obyek, *method* dan *package*.
- 7.2. Memahami berbagai macam *access modifier*.
- 7.3. Memahami enkapsulasi, *interface*, pewarisan dan *polymorphism* pada pengembangan perangkat lunak sederhana.

Keterangan :

- 1. Setiap tahap sudah dikelompokkan berdasar lingkup materi
- 2. Guru dapat mengatur atau mengubah urutan tahapan dan pengelompokkan berdasar karakteristik sekolah masing-masing

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

FASE E

ELEMEN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	TUJUAN PEMBELAJARAN	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
Proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan gim	Pada akhir fase E peserta didik mampu mendeskripsikan proses perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan gim termasuk di dalamnya adalah penerapan budaya mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH), manajemen proyek, serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, dan validasi sesuai dengan <i>User Experience (UX)</i>	1.1 Memahami proses bisnis (perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi) perangkat lunak dan gim serta budaya mutu. 1.2 Memahami konsep manajemen proyek. 1.3 Memahami kebutuhan, keinginan pelanggan. 1.4 Memahami proses validasi <i>User Experience (UX)</i> .	Tahap 1 (Proses Bisnis Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) 1.1. Memahami proses bisnis (perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi) perangkat lunak dan gim serta budaya mutu. 1.2. Memahami konsep manajemen proyek. 1.3. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 1.4. Memahami proses validasi <i>User Experience (UX)</i> . 2.1. Memahami perkembangan teknologi pada pengembangan perangkat lunak dan gim 2.2. Memahami penerapan Industri 4.0. 2.3. Memahami dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. 2.4. Memahami permasalahan terkait HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
Perkembangan dunia kerja bidang perangkat lunak dan gim	Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teknologi pada pengembangan perangkat lunak dan gim, termasuk penerapan industri 4.0 pada manajemen pengembangan perangkat lunak dan gim, serta menganalisis isu-isu penting bidang pengembangan perangkat lunak dan gim	2.1 Memahami perkembangan teknologi pada pengembangan perangkat lunak dan gim. 2.2 Memahami penerapan Industri 4.0. 2.3 Memahami dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. 2.4 Memahami permasalahan terkait HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).	Tahap 2 (K3LH, Profesi dan Kewirausahaan) 4.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH). 4.2. Memahami prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan bahaya-bahaya di

ELEMEN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	TUJUAN PEMBELAJARAN	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
	antara lain : dampak positif dan negatif gim, <i>IoT, Cloud Computing, Information Security, Big Data</i> , dan permasalahan terkait HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).		tempat kerja. 4.3. Menerapkan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). 3.1. Memahami profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>). 3.2. Memahami peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim. 3.3. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan.
Profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>) serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim	Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>) serta peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim, untuk membangun <i>vision</i> dan <i>passion</i> , dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan.	3.1 Memahami profesi dan kewirausahaan (<i>job profile</i> dan <i>technopreneurship</i>). 3.2 Memahami peluang usaha di bidang industri perangkat lunak dan gim. 3.3 Menerapkan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan.	Tahap 3 (Pemrograman Terstruktur) 5.1. Menerapkan peralatan/teknologi dibidang pengembangan perangkat lunak dan gim antara lain : basis data dan <i>tools</i> pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi. 5.2. Menerapkan pengelolaan aset dan <i>user interface</i> (grafis, typography, warna, audio, video, interaksi pengguna). 5.3. Menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman (varian dan invarian, alur logika pemrograman, flowchart dan teknik dasar algoritma umum). 6.1. Menerapkan pemrograman terstruktur menggunakan data statis dan data dinamis 6.2. Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri	Pada fase E, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain : praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan penerapan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan prosedur kerja.	4.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH). 4.2 Memahami prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan bahaya-bahaya di tempat kerja. 4.3 Menerapkan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)	

ELEMEN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	TUJUAN PEMBELAJARAN	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
Orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan gim	Pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan peralatan/teknologi di bidang pengembangan perangkat lunak dan gim, seperti basis data, <i>tools</i> pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi, penerapan pengelolaan aset dan <i>user interface</i> (grafis, <i>typography</i> , warna, audio, video, interaksi pengguna) dan menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman (varian dan invarian, alur logika pemrograman, <i>flowchart</i> , dan teknik dasar algoritma umum).	5.1 Menerapkan peralatan/ teknologi dibidang pengembangan perangkat lunak dan gim antara lain : basis data dan tools pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi 5.2 Menerapkan pengelolaan aset dan <i>user interface</i> (grafis, <i>typography</i>, warna, audio, video, interaksi pengguna) 5.3 Menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman (varian dan invarian, alur logika pemrograman, <i>flowchart</i> dan teknik dasar algoritma umum)	Tahap 4 (Pemrograman Berorientasi Obyek) 7.1. Menerapkan pemrograman berorientasi obyek menggunakan <i>class</i>, obyek, <i>method</i> dan <i>package</i>. 7.2. Memahami berbagai macam <i>access modifier</i>. 7.3. Memahami <i>enkapsulasi</i>, <i>interface</i>, pewarisan dan <i>polymorphism</i> pada pengembangan perangkat lunak sederhana.
Pemrograman Terstruktur	Pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur, antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis (<i>array</i> baik dimensi, panjang, tipe data, pengurutan) dan data dinamis (<i>list</i> , <i>stack</i>), penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan gim.	6.1 Menerapkan pemrograman terstruktur menggunakan data statis dan data dinamis 6.2 Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan	

ELEMEN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	TUJUAN PEMBELAJARAN	ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
Pemrograman Berorientasi Obyek	Pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman berorientasi obyek dengan menerapkan <i>class</i> , obyek, <i>method</i> , dan <i>package</i> , membedakan berbagai macam <i>access modifier</i> , menunjukkan enkapsulasi, <i>interface</i> , pewarisan, dan <i>polymorphism</i> pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana	7.1 Menerapkan pemrograman berorientasi obyek menggunakan <i>class</i>, obyek, <i>method</i> dan <i>package</i> 7.2 Memahami berbagai macam <i>access modifier</i>. 7.3 Memahami enkapsulasi, <i>interface</i>, pewarisan dan <i>polymorphism</i> pada pengembangan perangkat lunak sederhana.	